环境部署与向量加法执行报告

等一个棋迹（GEMwhu） 武汉大学集成电路学院

本阶段打通了 Linux 宿主机、独立 NEMU 模拟器与香山 emu 仿真器三层环境的问候语输出，并结合实测 FST 波形拆解原生 vadd 指令从寄存器读取、算术执行到写回提交的完整流水过程。11 次动态执行写回的 176 字节结果全部吻合预期；首条指令在功能单元内的运算耗时 1 周期，从操作数输入到 ROB 架构提交共经历 3 周期。相关环境搭建与运行日志的归档路径详见第 2 章。

1 项目概况与赛题对应

第一阶段围绕环境可复现、指令行为可追踪展开：先在三个运行层级采集标准输出，再借助仿真波形将指令 PC、寄存器重命名、向量功能单元运算、分片写回及 ROB 提交逐一对应。本阶段使用的 RTL 源码与测试输入同样作为后续两阶段的基础材料。

赛题要求	本阶段完成工作	对应章节
1.1 环境验证	完成 Linux、独立 NEMU 与香山 emu 三层问候语输出	第 2 章
1.2 部署与操作记录	归档本地工具链配置、计算节点整核编译及运行日志	第 2 章及随附执行日志
1.3 向量加法执行	完成 11 次动态执行、176 字节比对及首条指令波形拆解	第 3 章

文中核心证明数据存放在相关证明材料下，实验过程日志则归档于执行日志。第二、三阶段工作分别整理在同目录对应分册中，整核编译与性能评测脚本的统一调用方式参见第三阶段第 12 章。

2 环境部署与运行验证

2.1 软硬件环境

日常开发中，本地 Windows 与 WSL2 环境主要承担工具链配置、测试程序交叉编译以及离线数据核验；而香山全芯片 RTL 编译和长周期仿真则交由 Linux 高性能计算节点完成。由于两套环境分工不同，本地校验脚本显示通过仅代表既有日志与编译产物核对无误，实际的整核 RTL 仿真仍依托计算节点算力执行。

环境或组件	实测记录配置
本地工作站	Windows 11；WSL2 Ubuntu 24.04；可用物理内存约 15.73 GiB
编译与构建工具	JDK 17.0.20.1、Mill 0.12.3、firtool 1.62.1
仿真与交叉工具链	Verilator 5.052、xPack RISC-V GCC 14.2.0-3
处理器核参数	KunminghuV2Config，单核，VLEN=128；按需开启 FST 波形转储
计算节点构建资源	集群作业分配 16 核、90000 MB 内存，JVM 最大堆设为 64 GB

实验采用交付包内锁定的香山与 NEMU 源码，各子模块的具体 commit 号记录在 source_revisions.csv 中。若在复现时切换源码分支或工具链版本，编译行为与周期计数可能会随之变动。

本地日志完整记录了执行的命令序列、工具版本号及自检输出。

本地端的操作流水保存在执行日志/本地部署/ 目录下，含 continuous_terminal.txt、installed_versions.txt 及 local_checks/。计算节点的 RTL 编译与仿真记录则存放在执行日志/完整处理器构建与执行/。

```
+ python3 -B check_programs.py --out /root/gemwhu-stage1-20261023/checks
output: /root/gemwhu-stage1-20261023/checks
environment PASS
inputs PASS
recorded_results PASS
reference_model PASS
basic_rtl PASS
latency_replay PASS
vadd_original_wave PASS
vadd_invalid_inputs PASS
full_suite_parser PASS
cluster_parser PASS
vadd_rebuild PASS
basic_program_build PASS
COMPLETE passed=12 failed=0 unavailable=0
```

图 2-1　本地环境部署完毕后的自检终端截图。脚本依次核验了工具链、测试输入、归档日志及裸机程序编译；其中针对处理器仿真结果的检查项是通过解析既有运行记录完成的。

2.2 三层问候语输出

计算节点作业依次在 Linux 原生环境、独立 NEMU 模拟器以及香山 emu 仿真器上打印了赛题规定的问候字符串。其中 NEMU 与 emu 加载同一份裸机二进制镜像，emu 侧挂载 DiffTest 协同检查，程序最终按预期停在表示成功的结束 PC（0x80000048）。

```
hello xiangshan, I am GEMwhu, IP address 10.6.6.21
PASS linux,nemu,emu
```

打印出的IP地址由构建脚本在编译前从当前宿主机网卡读取并硬编码进裸机镜像，仅用于标识生成该镜像时的主机环境，裸机程序本身并未移植 TCP/IP 网络协议栈。若迁移至其他机器重新编译或验证，需重新运行脚本生成镜像或手动传入目标 IP 参数。

相关文件位于 stage1/measured_20261102/README.md、status.txt，以及同目录下的三层输出记录（linux.txt、nemu.txt、emu.txt）与裸机镜像目录 image/。

2.3 部署与执行顺序

步骤	操作内容	脚本路径或产物位置
1	配置 Linux 基础环境及 JDK、RISC-V GCC、Mill、firtool、Verilator	scripts/install_tools.sh；版本记录见 installed_versions.txt
2	基于归档源码拉起可写工作区，注入环境变量	scripts/env.sh 与 source_revisions.csv
3	在计算节点编译香山 emu 仿真器与 NEMU 动态参考库	执行日志/完整处理器构建与执行/
4	编译嵌入团队标识与宿主机 IP 的裸机测试镜像	stage1/hello.py；measured_20261102/image/
5	依次运行 Linux、独立 NEMU 与香山 emu 三层验证脚本	stage1/run_hello_linux.sh、run_hello_nemu.sh、run_hello_emu.sh
6	核对终端输出文本、结束 PC 地址及 DiffTest 协同状态	stage1/measured_20261102/status.txt

裸机环境借助 UARTLite 串口外设打印字符。独立运行的 NEMU 可执行文件与供 DiffTest 调用的动态链接库在编译配置上相互独立，构建串口版 NEMU 需调用 stage1/build_nemu_uart.py。跨越三个阶段的通用构建与测试脚本说明详见总报告或第三阶段分册第 12 章。

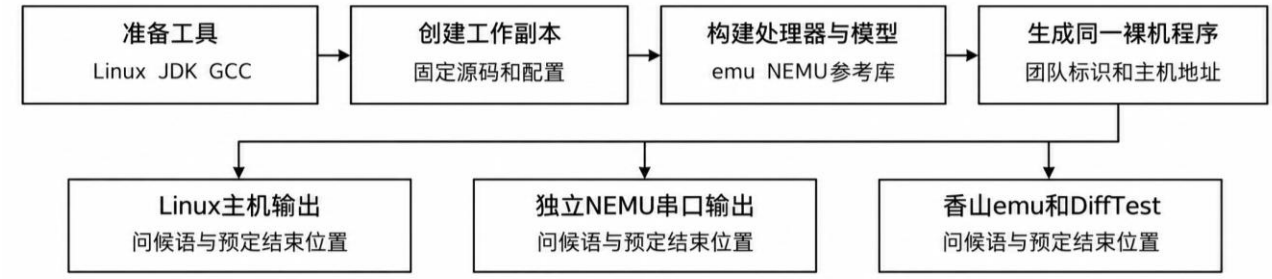


图 2-2 从工具链准备到三层问候语输出的执行流程。各步骤对应的脚本命令、终端输出及节点配置均保存在第 2.1 节指明的日志目录中。

3 原生向量加法执行过程

3.1 指令与验证程序

测试程序选用向量加法指令 vadd.vv v4,v8,v9（机器码 0x02848257，位于 PC=0x80000050）。执行前向量控制状态设为 VLEN=128、SEW=8、LMUL=m1、VL=16、vm=1，即对两个源寄存器的 16 组对应字节做并行模 256 加法，结果保留低 8 位，相邻字节间不产生进位链。

为排除旧值干扰，每次测试前先向目的寄存器写入非零垫值，随后装入两组源向量；vadd 执行完毕后由 vs1r.v 将 128 位完整寄存器写回内存并与参考真值逐字节比对。程序内共触发 11 次动态执行，累计写回的 176 字节全部匹配，最终正常收敛于预定地址 0x80000088。

3.2 首次执行的处理器周期

流水阶段	周期 C	波形观测结果
指令分派	4243	PC、机器码及 ROB 编号与目标 vadd 指令吻合
源操作数读请求	4309	向向量物理寄存器 52 与 50 发起读请求
算术单元输入	4312	两个源端口均送入 16 个 0x01 字节
算术单元输出	4313	输出端产生 16 个 0x02 字节的完整结果
寄存器写回控制	4314	四个 32 位写回分片的写使能信号拉高
ROB 架构提交	4315	目标指令在重排序缓冲中完成按序提交
后继存储接收	4330	128 位写回数据进入存储缓冲（sbuffer）

从首条指令的波形来看，操作数送入运算单元后经 1 周期即算出结果，从输入有效到 ROB 完成架构提交共耗时 3 周期。后继的向量存储指令在 C=4330 时刻将数据写入存储缓冲，这中间叠加了存储指令自身的发射调度与地址生成开销。全部 11 次动态执行均稳定表现为 1 周期算术执行、3 周期输入至提交；由于多次循环间 ROB 表项索引会发生回绕，定位单次执行时需同时核对 PC、带翻转位的完整 ROB 编号以及物理寄存器号。

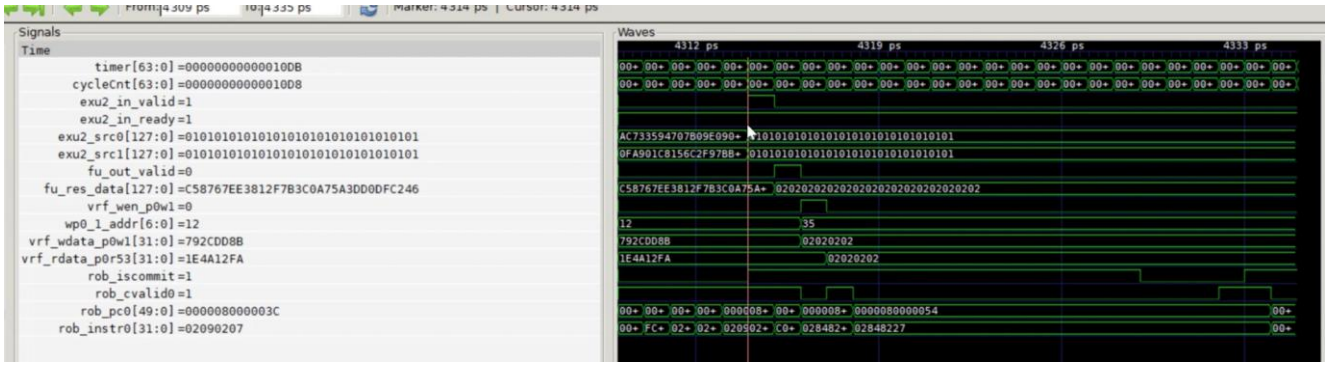


图 3-1　原生向量加法（vadd.vv）的实测波形截图。展示了源操作数输入、运算输出、物理寄存器分片写回及 ROB 提交信号；对应原始波形文件为 waveforms/vadd.fst。

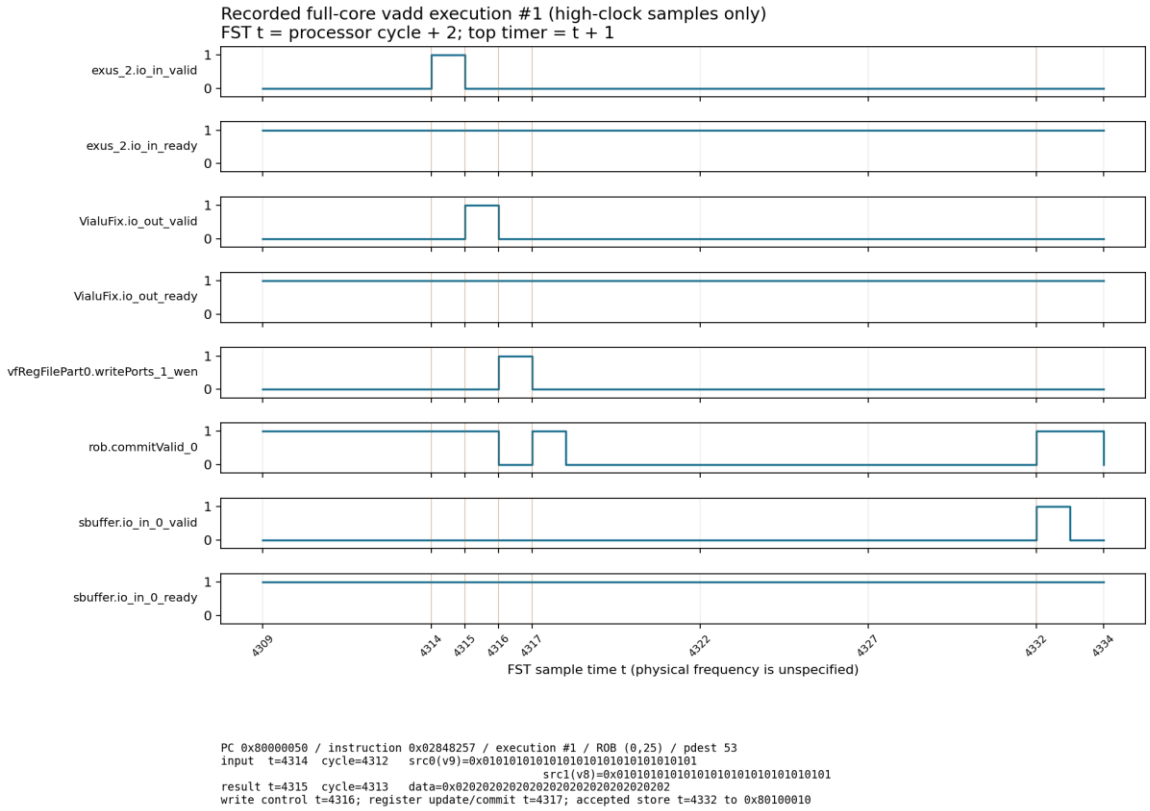


图 3-2　首次执行 vadd 时的关键信号时序图（由归档波形数据直接绘制）。横轴 t 代表 FST 波形文件的采样刻度，在当前统计窗口内处理器时钟周期满足 C=t−2，需注意采样刻度 t 与处理器周期计数 C 的偏移关系。

以第 6 组测试输入为例，128 位运算输出为 0x0000000000000006f428708650f4108。全部 11 次动态执行的期望值与关键流水节拍已汇总于 results/vadd_wave_stage1/vadd_all11_summary.csv，对应的原始波形文件为 waveforms/vadd.fst。

3.3 执行路径与数据核对

在首次动态执行过程中，前端译码器识别出 VADD_VV，随后重命名模块将逻辑源寄存器映射至物理寄存器 52 与 50，目的寄存器分配为物理寄存器 53，并分配完整 ROB 表项标识 (0,25)。发射后指令进入向量定点算术单元 VialuFix，由内部两个 64 位子通道各自并行完成 8 路字节加法，拼接成 128 位结果后经由四个 32 位写回分片更新至物理寄存器文件。

第 6 组的字节序列	**低字节到高字节**
v8	03 3d 0c 63 07 2d 02 64 00 00 00 00 00 00 00 00
v9	05 04 03 02 01 5a 40 0b 00 00 00 00 00 00 00 00
v4	08 41 0f 65 08 87 42 6f 00 00 00 00 00 00 00 00